

Вопросы для экспертной проверки: КЖ

Инструкция для экспертной проверки

Перед вами набор вопросов для оценки будущей поисковой системы по нормативной документации. Представьте, что вопрос задан человеком, который не знает, в каком документе или разделе находится ответ.

Для каждого вопроса оцените:

1. **Понятен ли вопрос** и можно ли дать на него однозначный ответ.
2. **Верно ли дан предложенный ответ.**
3. **Достаточно ли полный ответ.**
4. **Правильно ли выбран нормативный документ.**
5. **Правильно ли выбран раздел, пункт или таблица документа.**
6. **Достаточно ли приведенного источника для подтверждения ответа.**

Для работы вам предоставляется данный документ а также отчетная таблица

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vcN3gWWWh26iyHMzQ7STxUKQke3x0FJqn/edit?usp=sharing&oid=107117402498818891985&rtpof=true&sd=true>

Если обнаружена ошибка, укажите правильный вариант или кратко опишите, чего не хватает.

Не оценивайте качество формулировки ответа как текста: важнее его фактическая корректность, полнота и подтвержденность источником.

Фрагмент источника

Фрагмент источника показывает текст, который может быть найден поисковой системой. На его основе система будет формировать развернутый ответ на ваш вопрос.

Текст может содержать ошибки распознавания PDF. Не оценивайте орфографию фрагмента. На данном этапе исправление данных ошибок не целесообразно.

Возможные результаты проверки

- **Верно** — исправления не требуются.
- **Частично верно** — ответ или источник требуют уточнения.
- **Неверно** — ответ или источник не соответствует вопросу.
- **Недостаточно данных** — для проверки нужен дополнительный фрагмент или документ.
- **Вопрос некорректен** — вопрос неоднозначен или не содержит необходимых исходных данных.

КЖ-001

Вопрос: Как подтвердить требуемый предел огнестойкости несущих элементов монолитного здания?

Предложенный ответ: Выполнить расчетную проверку по СП 468.1325800.

Основание ответа

- **Документ:** СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 4, раздел 4.13, раздел 4.14

Фрагмент источника:

4.13 Для обеспечения повышенной трещиностойкости и водонепроницаемости железобетонных элементов монолитных конструктивных систем, а также для увеличения прочности бетона элементов на растяжение могут быть применены самоупрочающиеся бетоны согласно подразделу 6.1 СП 63.13330.2018.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.14 Для несущих элементов монолитных конструктивных систем должна быть выполнена расчетная проверка обеспеченности принятого предела огнестойкости согласно СП 468.1325800, [1].

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.15 Для несущих элементов монолитных конструктивных систем высотных зданий и комплексов (5.1.6) следует учитывать СП 267.1325800.

5 Конструктивные решения монолитных железобетонных зданий и сооружений

КЖ-002

Вопрос: С какой максимальной скоростью нагревать бетон при тепловой обработке конструкции с модулем поверхности до 4?

Предложенный ответ: Не более 5 °С/ч.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 5.7, таблица 5.7.644360, раздел 5.11

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Параметр | Величина параметра | Контроль (метод, объем, вид регистрации) 1 Прочность бетона монолитных и сборно-монолитных конструкций к моменту замерзания (критическая прочность): для бетона без противоморозных добавок: | Не менее, % | Измерительный, по ГОСТ 10180, ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, журнал бетонных работ конструкций, эксплуатирующихся внутри зданий, фундаментов под оборудование, не подвергающихся динамическим воздействиям, для класса: | проектной прочности: до В10 | 50 Строки таблицы: 5 Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на: | Определяется расчетом, но не выше,С: | Измерительный. При термообработке - через каждые 2 ч в течение первых суток. В последующие трое суток и без термообработки - не реже двух раз в смену. В остальное портландцементе | 80 | время выдерживания - один раз в сутки шлакопортландцементе 6 Скорость подъема температуры | 90 | Измерительный, при тепловой обработке бетона: | Не более, С/ч: | через каждые 2 ч, журнал работ для конструкций с модулем поверхности: до 4 | 5 от 5 до 10 | 10 свыше 10 | 15 для стыков 7 Скорость остывания бетона по | 20 Определяется | Измерительный, окончании тепловой обработки для конструкций с модулем поверхности: | расчетом, но не более,С/ч: | журнал бетонных работ до4 | 5 от 5 до 10 | 10

КЖ-003

Вопрос: Как проверить устойчивость одиночной стальной фермы при подъеме или опускании?

Предложенный ответ: Рассчитать ферму как плоский упругий элемент и проверить, что ее критическая масса при подъеме или опускании достаточна относительно фактической массы.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** К.2 Устойчивость стальных ферм

Фрагмент источника:

К.2.1 При подъеме в процессе монтажа или при опускании в процессе демонтажа одиночных стальных ферм любого очертания следует обеспечить устойчивость их плоской формы изгиба от усилий, вызванных собственной массой. Методика проверки устойчивости плоской формы изгиба основана на расчете фермы как целого плоского упругого элемента. Методика не распространяется на арочные, предварительно напряженные и неразрезные фермы.

К.2.2 Устойчивость ферм с параллельными или слабонаклонными (до 1:10) поясами двутаврового, таврового (включая сечение из парных уголков), трубчатого (прямоугольного, круглого) или другого симметричного относительно вертикальной оси сечения независимо от направления опорных раскосов (восходящие или нисходящие) при строповке за один или два узла верхнего пояса следует проверять по формуле

$$\frac{Q_{кр,п}}{Q_{ф}} \geq \gamma_{н}, \quad (К.16)$$

где $Q_{кр,п}$ - критическая масса фермы при подъеме (опускании);

КЖ-004

Вопрос: Какое отклонение ширины проема допускается в стене из кирпича, керамических или природных камней?

Предложенный ответ: До +20 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 49.7

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Проверяемые конструкции (детали) | Предельные отклонения, мм |
 Контроль (метод, вид регистрации) стен | столбов | фундамента | стеновых | столбов из
 кирпича, керамических и природных камней правильной формы, крупных блоков | из бута и
 бутобетона Толщина конструкции | ± 15 | ± 10 | ± 30 | ± 20 | ± 20 | Измерительный журнал работ
 Строки таблицы: Отметки опорных поверхностей | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 | То же
 Ширина простенков | -15 | - | - | -20 | - | " Ширина проемов | +15 | - | - | +20 | - | "
 Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали | 20 | - | - | 20 | - | " Смещение
 осей конструкций от разбивочных осей | 10(10) | 10 | 20 | 15 | 10 |
 Измерительный, геодезическая исполнительная схема Отклонения поверхностей и углов
 кладки от вертикали: на один этаж на здание высотой более двух этажей | 10(5)30(30) | 1030 |
 30 | 2030 | 1530 | То же II Толщина швов кладки: горизонтальных вертикальных | -2; +3-2; +2 |
 -2; +3-2; +2 | - | - | -- | Измерительный журнал работ Отклонения рядов кладки от горизонтали
 на 10 м длины стены | 15(15) | - | 30 | 20 | - |
 Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема Неровности
 на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при наложении рейки длиной 2 м | 10 |
 5 | - | 15 | 15 | Технический осмотр, журнал работ

КЖ-005

Вопрос: При какой прочности бетона можно допускать людей на забетонированную конструкцию?

Предложенный ответ: Не менее 2,5 МПа.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 10, раздел 10.1, раздел 10.2

Фрагмент источника:

10.1 Уход за твердеющим бетоном должен обеспечить достижение им требуемых нормируемых показателей качества в промежуточном и проектном возрасте. В составе ППР и (или) технологического регламента на бетонирование должны быть указаны:

- способы и продолжительность ухода (см. 10.3, 10.4);

- перечень контролируемых в процессе ухода показателей и способы контроля.

10.2 При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо:

-поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание прочности бетона;

предохранять от испарения воды открытые поверхности свежесуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке). Свежесуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков;

предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий.

10.3 Последующий уход должен обеспечить благоприятные температурно-влажностные условия для формирования структуры и свойств твердеющего бетона. Вид и продолжительность последующего ухода определяются ппр с учетом состава бетонной смеси, технологии бетонирования, вида конструкции, погодных условий. При необходимости осуществляется тепловая обработка уложенного бетона в целях ускорения его твердения и оборачиваемости инвентарной опалубки.

10.4 в бетоне в процессе твердения следует поддерживать расчетный температурно-влажностный режим. При необходимости для создания условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона и снижение усадочных деформаций, следует применять защитные мероприятия.

10.5 Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.

КЖ-006

Вопрос: Что делать, если расчетная критическая масса фермы не обеспечивает ее устойчивость при монтаже?

Предложенный ответ: Раскрепить верхний пояс в узлах парными расчалками или распорками.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** Рисунок К.1 - Расчетная схема сжатых участков пояса фермы

Фрагмент источника:

G - модуль сдвига стали;

$\bar{I}_H$ - момент инерции нижнего пояса на кручение; при ступенчатом изменении сечения по длине нижнего пояса указанный момент инерции следует принимать как среднее значение для всех участков пояса.

$$C_p = \frac{3E}{L} \sum_1^K \frac{l_i}{\bar{I}_i^3}, \quad (K.28)$$

где $\bar{I}_i$ - момент инерции из плоскости фермы i -го элемента решетки;

l_i - длина i -го элемента решетки;

K - число элементов решетки в ферме.

K.2.13 Если критическая масса фермы, подсчитанная по формуле (K.24), не соответствует условию формулы (K.25), то верхний пояс в узлах необходимо раскрепить парными расчалками или распорками.

K.2.14 Для ферм, раскрепленных в пролете от опрокидывания или по условиям обеспечения устойчивости плоской формы изгиба парными расчалками, критическую массу следует определять по формуле

КЖ-007

Вопрос: Как перейти от эпюры напряжений в бетоне к внутренним усилиям в сечении?

Предложенный ответ: Численно проинтегрировать напряжения по нормальному сечению, предварительно разделив его на малые участки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.1.21

Фрагмент источника:

8.1.21 Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям определяют с помощью процедуры численного интегрирования напряжений по

нормальному сечению. Для этого нормальное сечение условно разделяют на малые участки: при косом внецентренном сжатии (растяжении) и косом изгибе - по высоте и ширине сечения; при внецентренном сжатии (растяжении) и изгибе в плоскости оси симметрии поперечного сечения элемента - только по высоте сечения. Напряжения в пределах малых участков принимают равномерно распределенными (усредненными).

КЖ-008

Вопрос: Как определить ширину раскрытия нормальной трещины в железобетонном элементе?

Предложенный ответ: Умножить среднюю относительную деформацию арматуры между трещинами на расстояние между трещинами.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 5.4, раздел 5.4.1, раздел 5.4.2

Фрагмент источника:

5.4.1 Расчет железобетонных элементов производят по раскрытию различного вида трещин в тех случаях, когда расчетная проверка на образование трещин показывает, что трещины образуются.

5.4.2 Расчет по раскрытию трещин производят из условия (5.3), по которому ширина раскрытия трещин от внешней нагрузки α_{crc} не должна превосходить предельно допустимого значения ширины раскрытия трещин $\alpha_{crc,ult}$

$$\alpha_{crc} \leq \alpha_{crc,ult}. \quad (5.3)$$

5.4.3 Ширину раскрытия нормальных трещин определяют как произведение средних относительных деформаций арматуры на участке между трещинами и длины этого участка. Средние относительные деформации арматуры между трещинами определяют с учетом работы растянутого бетона между трещинами. Относительные деформации арматуры в трещине определяют из условно упругого расчета железобетонного элемента с трещинами с применением приведенного модуля деформации сжатого бетона, установленного с учетом влияния неупругих деформаций бетона сжатой зоны, или по нелинейной деформационной модели. Расстояние между трещинами определяют из условия, по

которому разность усилий в продольной арматуре в сечении с трещиной и между трещинами должна быть воспринята усилиями сцепления арматуры с бетоном на длине этого участка.

КЖ-009

Вопрос: Какой контроль нужен при изготовлении и эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций?

Предложенный ответ: Входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 11.5, раздел 11.5.1, раздел 11.5.2

Фрагмент источника:

11.5.1 Контроль качества конструкций должен устанавливать соответствие технических показателей конструкций (геометрических размеров, прочностных показателей бетона и арматуры, прочности, трещиностойкости и деформативности конструкции) при их изготовлении, возведении и эксплуатации, а также параметров технологических режимов производства показателям, указанным в проекте, СП 48.13330, ГОСТ 13015.

Способы контроля качества (правила контроля, методы испытаний) регламентируются соответствующими стандартами и техническими условиями.

11.5.2 Для обеспечения требований, предъявляемых к бетонным и железобетонным конструкциям, следует производить контроль качества продукции, включающий в себя входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль.

11.5.3 Контроль прочности бетона следует производить по результатам испытания или специально изготовленных или отобранных из конструкции контрольных образцов по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570, либо методами неразрушающего контроля по ГОСТ 17624, ГОСТ 22690.

Для монолитных конструкций следует производить сплошной контроль прочности бетона неразрушающими методами, с обязательным построением градуировочных зависимостей.

В исключительных случаях (при отсутствии доступа к конструкциям) допускается проведение контроля прочности бетона монолитных конструкций по контрольным образцам, изготовленным на месте укладки бетонной смеси и твердевшим в условиях, идентичным твердению бетона в конструкциях.

Оценку прочности бетона следует проводить статистическими методами по ГОСТ 18105 с учетом фактической однородности бетона по прочности. При контроле прочности бетона неразрушающими методами однородность прочности бетона определяют с учетом погрешности применяемых неразрушающих методов определения прочности бетона.

КЖ-010

Вопрос: Как назначить эксцентриситет продольной силы в статически неопределимой конструкции?

Предложенный ответ: Принять по статическому расчету, но не меньше минимального случайного эксцентриситета.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фрагмент источника:

3.49. При расчете железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет e_a , принимаемый не менее:
1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения;
10 мм.

Для элементов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения e_0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее e_a

Для элементов статически определимых конструкций (например, фахверковые стойки, стойки ЛЭП и т.п.) эксцентриситет e_0 принимают равным сумме эксцентриситетов - из статического расчета конструкции и случайного.

3.50. Расчет нормальных сечений внецентренно сжатых элементов производят в плоскости эксцентриситета продольной силы (в плоскости изгиба) и отдельно в нормальной к ней плоскости с эксцентриситетом e_0 , равным случайному e_a (см. п.3.49).

КЖ-011

Вопрос: Что регулируют общие требования к сборным бетонным и железобетонным изделиям?

Предложенный ответ: Технические характеристики изделий, приемку, маркировку, транспортирование и хранение.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие ТТ
- **Раздел или таблица:** раздел 1

Фрагмент источника:

Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций (далее - изделия), изготовляемые из всех видов бетона, приведенных в ГОСТ 25192.

Стандарт устанавливает общие технические требования к изделиям, правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, а также технические характеристики изделий.

Требования настоящего стандарта должны учитываться при разработке стандартов на изделия конкретных видов, а также при разработке технических условий и (или) рабочих чертежей в составе рабочей документации на нестандартизованные изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

КЖ-012

Вопрос: Как укладывать железобетонные изделия на складе для безопасной погрузки?

Предложенный ответ: Оставлять видимыми маркировку и знаки и обеспечивать возможность отдельно захватить и поднять изделие, контейнер или пакет краном.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие ТТ
- **Раздел или таблица:** раздел 8.5, раздел 8.5.1, раздел 8.5.2

Фрагмент источника:

8.5.1 Изделия следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по видам и маркам.

8.5.2 Площадка склада должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

8.5.3 Изделия следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия (или верхнего изделия в штабеле), контейнера или пакета краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

8.5.4 Высота штабеля изделий должна быть не более установленной стандартом, техническими условиями или рабочей документацией на эти изделия.

8.5.5 Размеры проходов и проездов между штабелями или отдельными изделиями на складе должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в действующих строительных нормах и правилах.

Приложение А
(рекомендуемое)

КЖ-013

Вопрос: Как упрощенно определить жесткость изгибаемого железобетонного элемента с трещинами?

Предложенный ответ: По приведенному модулю арматуры, площади растянутой арматуры и внутреннему плечу между растянутой арматурой и равнодействующей в сжатой зоне.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.2.29, раздел 8.2.30

Фрагмент источника:

Значения геометрических характеристик сечения элемента определяют по общим правилам расчета сечения упругих элементов.

В формуле (8.154) знак "плюс" принимают при сжимающей, а знак "минус" при растягивающей продольной силе.

8.2.29 Жесткость изгибаемых железобетонных элементов допускается определять по формуле

$$\bar{D} = \bar{\mathcal{E}}_{s,red} A_s z (\lambda_i - x_m), \quad (8.155)$$

где z – расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне.

Для элементов прямоугольного сечения при отсутствии (или без учета) сжатой арматуры значение z определяют по формуле

$$z = \lambda_0 - \frac{1}{3} x_m. \quad (8.156)$$

Для элементов прямоугольного, таврового (с полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечных сечений значение z допускается принимать равным 0,8%.

8.2.30 Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принимают равными:

- для сжатой арматуры

$$\alpha_{s1} = \frac{E_s}{E_{b,red}}; \quad (8.157)$$

- для растянутой арматуры

КЖ-014

Вопрос: Когда расчетную длину внецентренно сжатого железобетонного элемента можно определять по упрощенным правилам?

Предложенный ответ: Для элементов классов КС-1 и КС-2 из бетона не выше В40 с несмещаемыми податливыми заделками на обоих концах.

Основание ответа

- **Документ:** СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 6, раздел 6.3.4

Фрагмент источника:

В общем случае влияние продольного изгиба учитывают расчетом конструктивной системы по деформированной схеме, определяя деформации железобетонных элементов с учетом

их неупругой работы и наличия трещин. При расчете конструктивной системы по недеформированной схеме влияние продольного изгиба следует учитывать умножением изгибающих моментов или эксцентриситета продольной силы на коэффициент, определяемый в зависимости от условной критической силы согласно 8.1.15 СП 63.13330.2018.

Для внецентренно сжатых железобетонных элементов зданий классов КС-1, КС-2 при классе бетона по прочности на сжатие не более В40 с несмещаемыми податливыми заделками на двух концах (допускающими ограниченный поворот) значение расчетной длины / при выполнении расчета по прочности допускается определять согласно приложению Б.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3.4 Расчет по прочности плоских плит перекрытий, покрытий и фундаментных плит следует производить в общем случае согласно 8.1.53–8.1.55 СП 63.13330.2018 как плоских выделенных элементов на совместное действие изгибающих и крутящих моментов, а также на действие продольных и поперечных сил, полученных из общего расчета конструктивной системы.

Допускается выполнять расчеты по прочности элементов плит по предельным усилиям согласно 8.1 СП 63.13330.2018 как линейных выделенных изгибаемых элементов единичной ширины с учетом соответствующих граничных условий и нагрузок.

Расчет по прочности нормальных сечений предварительно напряженных плит перекрытий с натяжением арматуры на бетон и с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном выполняют согласно приложению А.

КЖ-015

Вопрос: Как располагать стыки рабочей арматуры внахлестку?

Предложенный ответ: В одном сечении стыковать не более 50 % периодической и 25 % гладкой растянутой арматуры; обеспечить поперечное армирование и нормативные расстояния между стержнями и соседними стыками.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ

Фрагмент источника:

α - коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количества стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями.

При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%;

- усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;
- расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать $4d_s$ (черт.5.6, а);
- расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее $2d_s$ и не менее 30 мм (черт.5.6, б).

Черт.5.6 Расположение стержней, стыкуемых внахлестку, и самих стыков а - расположение стержней в стыке; б - расположение стыков

КЖ-016

Вопрос: Когда можно отказаться от оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты и наружных стен подземного этажа?

Предложенный ответ: При герметичных конструкциях технологических и осадочных швов и применении бетона с компенсированной усадкой и водонепроницаемостью W12-W16.

Основание ответа

- **Документ:** СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
- **Раздел или таблица:** раздел 7, раздел 7.14, раздел 7.15

Фрагмент источника:

7.14 Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НиижБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16.

7.15 Для несущих элементов конструктивных систем зданий высотой более 75 м следует учитывать требования к конструктивным параметрам, регламентируемые специальными документами.

КЖ-017

Вопрос: Что проверить при соединении арматуры резьбовыми муфтами?

Предложенный ответ: Затяжку без люфта, равную стержням несущую способность соединения и достаточную длину заведения стержней в муфту.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 10.3.31, раздел 10.3.32

Фрагмент источника:

10.3.31 При соединении арматуры с применением сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с действующими стандартами.

10.3.32 При использовании для стыков арматуры механических устройств в виде муфт (муфты на резьбе, опрессованные муфты и т.д.) несущая способность муфтового соединения должна быть такой же, что и стыкуемых стержней (соответственно при растяжении или сжатии). Концы стыкуемых стержней следует заводить на требуемую длину в муфту, определяемую расчетом или опытным путем.

При использовании муфт на резьбе должна быть обеспечена требуемая затяжка муфт для ликвидации люфта в резьбе.

Вопрос: Что делать после обнаружения дефектов в монолитной конструкции?

Предложенный ответ: Оценить устранимость дефектов, разработать регламент их устранения и по поверочному расчету решить, требуется ли усиление.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 15.5, раздел 15.5.1, раздел 15.5.2

Фрагмент источника:

15.5.1 При несоблюдении правил ведения монолитных работ в конструкциях могут возникать дефекты, в том числе множественные, которые подлежат выявлению, анализу, систематизации и исправлению (при экономическом обосновании целесообразности ремонта).

15.5.2 Выявленные дефекты должны быть оценены по критериям устранимости согласно ГОСТ 15467. Методы устранения дефектов должны приниматься на основании их анализа и систематизации, отражаться в регламенте по устранению выявленных дефектов монолитных конструкций.

15.6 Выполнение ремонтных работ должно обеспечивать целостность ремонтируемых бетонных и железобетонных конструкций, способность воспринимать расчетные проектные нагрузки и воздействия.

Решение о необходимости усиления конструкций принимают на основании поверочного расчета.

15.7 Регламент по ремонтно-восстановительным мероприятиям должен включать:

- систематизацию и классификацию выявленных дефектов;
оценку необходимости усиления конструкций, выполненную совместно с авторской проектной организацией;
меры по обеспечению безопасности проведения ремонтных работ (переопирание ремонтируемых конструкций), инструктаж для персонала, которому поручено выполнение ремонтных мероприятий, перечень необходимого инструмента, материалов и оборудования, обеспечивающих эффективное выполнение работ;
- потребность в укрывном материале или создание необходимых благоприятных условий применения и твердения ремонтных составов;

выбор технологии выполнения ремонта: расшивка и заделка; вскрытие и повторное бетонирование участков конструкции; торкретирование; инъектирование и т.п.;

- выбор материалов для ремонта;
- мероприятия по уходу за ремонтными участками;
- контроль качества отремонтированных участков конструкций.

КЖ-019

Вопрос: Как обеспечить долговечность железобетонной конструкции на заданный срок службы?

Предложенный ответ: Назначить начальные характеристики так, чтобы конструкция сохраняла безопасность и эксплуатационную пригодность с учетом воздействий и изменения свойств материалов.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 4, раздел 4.4, раздел 4.5

Фрагмент источника:

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4 Для выполнения требований долговечности конструкция должна иметь такие начальные характеристики, чтобы в течение установленного длительного времени она удовлетворяла бы требованиям по безопасности и эксплуатационной пригодности с учетом влияния на геометрические характеристики конструкции и механические характеристики материалов различных расчетных воздействий (длительное воздействие нагрузки, неблагоприятные климатические, технологические, температурные и влажностные воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрессивные воздействия и др.).

4.5 Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность бетонных железобетонных конструкций и другие, устанавливаемые заданием на проектирование требования, должны быть обеспечены выполнением:

- требований к бетону и его составляющим;
- к арматуре;
- к расчетам конструкций;
- конструктивных требований;

- технологических требований;
- требований по эксплуатации.

Требования по нагрузкам и воздействиям, пределу огнестойкости, непроницаемости, морозостойкости, предельным показателям деформаций (прогибам, перемещениям, амплитуде колебаний), расчетным значениям температуры наружного воздуха и относительной влажности окружающей среды, защите строительных конструкций от воздействия агрессивных сред и другие устанавливаются СП 2.13330 * , СП 14.13330, СП 20.13330, СП 22.13330, СП 28.13330, СП 131.13330.

- Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать СП 2.13130. - Примечание изготовителя базы данных.

КЖ-020

Вопрос: Как обращаться с кладочным раствором во время работ?

Предложенный ответ: Использовать до начала схватывания, периодически перемешивать и не применять обезвоженный раствор.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** Вяжущие для кладочных строительных растворов и их составы

Фрагмент источника:

- Измененная редакция, Изм. № 4.
При выборе вяжущих и требуемой марки раствора с учетом условий эксплуатации конструкций необходимо руководствоваться требованиями таблицы Т.1, для подбора состава цементно-известковых, цементно-глиняных и цементных растворов - таблица Т.2.
Раствор, применяемый при возведении каменных конструкций, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования.
Применение обезвоженных растворов не допускается.

КЖ-021

Вопрос: От чего зависят предельные деформации бетона при внецентренном сжатии или растяжении?

Предложенный ответ: От знаков и соотношения деформаций на противоположных гранях поперечного сечения.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.1.22

Фрагмент источника:

8.1.30 Предельные значения относительных деформаций бетона $\epsilon_{b,ult}$ ($\epsilon_{bt,ult}$) принимают при двузначной эпюре деформаций (сжатие и растяжение) в поперечном сечении бетона элемента (изгиб, внецентренное сжатие или растяжение с большими эксцентриситетами) равными ϵ_{bt2} (ϵ_{bt2}).

При внецентренном сжатии или растяжении элементов и распределении в поперечном сечении бетона элемента деформаций только одного знака предельные значения относительных деформаций бетона $\epsilon_{b,ult}$ ($\epsilon_{bt,ult}$) определяют в зависимости от соотношения деформаций бетона на противоположных гранях сечения элемента ϵ_1 ϵ_2 ($|\epsilon_2| \geq |\epsilon_1|$) по формулам:

КЖ-022

Вопрос: Можно ли определить относительную ординату расчетной схемы фермы только по отношению длин участков?

Предложенный ответ: Нет. Табличное значение также зависит от отношения моментов инерции участков.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 82.60

Фрагмент источника:

Таблица К.5 - Относительные ординаты $1/y_2$ Заголовки таблицы: $\frac{l_2}{l_1}$ | $\frac{l_2}{l_1}$ 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5
0,1 | 0,238 | 0,173 | 0,087 | 0,048 0,2 | 0,242 | 0,186 | 0,109 | 0,067 Строки таблицы: 0,5 | 0,244 |
0,194 | 0,128 | 0,089 1,0 | 0,245 | 0,197 | 0,136 | 0,100

КЖ-023

Вопрос: Как распределить площадь стержней сетки по двум направлениям при поперечном армировании?

Предложенный ответ: Площади стержней на единицу длины в двух направлениях не должны различаться более чем в 1,5 раза.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ

Фрагмент источника:

- а) площади стержней сетки на единицу длины в одном и другом направлении не должны различаться более чем в 1,5 раза;
- б) шаг сеток (расстояние между сетками в осях стержней одного направления) следует принимать не менее 60 и не более 150 мм;
- в) размеры ячеек сеток в свету должны быть не менее 45 и не более 100 мм;
- г) первая сетка располагается на расстоянии 15–20 мм от нагруженной поверхности элемента.

5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь замкнутый контур с надежной анкеровкой по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. *

- Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

КЖ-024

Вопрос: Как учитывать сжатый бетон при расчете кривизны железобетонного элемента с трещинами?

Предложенный ответ: Использовать двухлинейную диаграмму состояния сжатого бетона и приведенный модуль его деформации.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВИЗНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Фрагмент источника:

При наличии трещин напряженно-деформированное состояние сжатого бетона определяется по двухлинейной диаграмме $\sigma_b \cdot \varepsilon_b$ с использованием приведенного модуля деформаций сжатого бетона $\varepsilon_{b,red}$, определяемого согласно п.4.24, и значений ε_{b0} ε_{b2} , принимаемых по табл.4.7.

КЖ-025

Вопрос: Когда допускается фиксировать вязкой арматурные стержни диаметром 16 мм и более?

Предложенный ответ: Когда другие способы фиксации невозможны, нет сварочного оборудования, арматура несвариваемая или объем работ незначителен.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 7.2, раздел 7.2.21

Фрагмент источника:

7.2.21 Фиксацию арматурных стержней диаметром 16 мм и более следует проводить вязальной проволокой в случаях, когда невозможны другие способы фиксации (соединения), при отсутствии сварочного оборудования, использовании несвариваемой арматуры (отсутствует индекс "С") или при незначительных объемах арматурных работ. Для фиксации вязки арматуры вручную применяют отоженную проволоку диаметром 0,8–1 мм, длиной 8–10 см. Вязку узла проводят с применением кусачек с притупленными губками и выправленными ручками либо специальных приспособлений, как в 7.2.3.

КЖ-026

Вопрос: Как определить момент сопротивления расчетного контура при продавливании круглой колонны?

Предложенный ответ: По диаметру колонны и расстоянию от ее грани до расчетного контура с учетом круговой формы контура.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.1.52

Фрагмент источника:

где $\bar{\mathcal{L}}_i$ - длина отдельного участка расчетного контура;

$x_i(y_i)_{\bar{0}}$ - расстояние от центров тяжести отдельных участков расчетного контура до выбранных осей.

При расчетах принимают наименьшие значения моментов сопротивления **ParseError: KaTeX parse error: Undefined control sequence: \varW at position 1: \varW_ { b x } и $\mathcal{W}_{b\eta}$**

Момент сопротивления расчетного контура бетона для колонн круглого сечения определяют по формуле

$$W_{\bar{b}} = \frac{\pi(\bar{D} + \lambda_0)^2}{4},$$

где D - диаметр колонны.

8.1.52 Значения моментов сопротивления поперечной арматуры при продавливании $W_{sw,x(y)}$ В том случае, когда поперечная арматура расположена равномерно вдоль

расчетного контура продавливания в пределах зоны, границы которой отстоят на расстоянии $\frac{30}{2}$ в каждую сторону от контура продавливания бетона (см. рисунок 8.13), принимают равными соответствующим значениям $W_{\text{бл}}$

КЖ-027

Вопрос: Как назначить длины сжатых участков верхнего пояса фермы между точками раскрепления?

Предложенный ответ: С учетом длин опорных раскосов.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** Рисунок К.1 - Расчетная схема сжатых участков пояса фермы

Фрагмент источника:

Примечания 1 - ось симметрии фермы; схемы 4, 5 и 6 относятся к случаям отсутствия расчалки или распорки по оси симметрии фермы. 2 При ослабленных сечениях верхнего пояса в крайних панелях длину сжатых участков верхнего пояса между точками раскреплений (опорой) следует принимать с учетом длин опорных раскосов.

КЖ-028

Вопрос: Как организовать бетонирование, если обычные методы для конкретных условий не подходят?

Предложенный ответ: Разработать специальный метод в технологическом регламенте и ППР с учетом требований к специальным способам бетонирования.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...

- **Раздел или таблица:** раздел 13

Фрагмент источника:

При невозможности использования традиционных методов бетонирования следует осуществлять возведение конструкций с применением специальных методов, разрабатываемых для конкретных условий ведения работ в виде технологического регламента и ППР с учетом требований подраздела 5.13 СП 70.13330.2012.

КЖ-029

Вопрос: Как контролировать арматурные каркасы и закладные изделия перед бетонированием?

Предложенный ответ: Провести входной контроль материалов и изделий, операционный контроль сборки и приемочный контроль каркаса с оформлением актов скрытых работ.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 14.2.2, раздел 14.2.3, раздел 14.2.4

Фрагмент источника:

- входной контроль поставляемых материалов и изделий;
 - операционный контроль технологического процесса;
 - приемочный контроль арматурного каркаса (акты на освидетельствование скрытых работ и акты приемки).
- 14.2.3 Арматурные и закладные изделия контролируются в соответствии с требованиями ГОСТ 10922, ГОСТ 23279, ГОСТ 7566.
- 14.2.4 При операционном контроле проверяют каждый арматурный элемент, при приемочном контроле выполняют выборочную проверку. При выявлении недопустимых отклонений в ходе выборочного приемочного контроля назначают сплошной контроль. При выявлении отступлений от проекта принимают меры по устранению или согласованию с проектной организацией их допустимости.
- Сварные соединения должны пройти обязательный приемочный контроль строительной лабораторией.
- 14.2.5 В процессе приемки арматурных изделий должны контролироваться маркировка,

наличие следов коррозии, соответствие геометрических (линейных) размеров по ГОСТ 10922 и

проектной документации.

14.2.6 Арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры и закладных изделий, применяемые при возведении монолитных железобетонных конструкций, следует принимать по результатам визуального осмотра, измерений, механических испытаний и (или) ультразвукового контроля сварных соединений в соответствии с требованиями СП 70.13330 и ГОСТ 10922.

Армирование конструкций должно осуществляться в соответствии с проектной документацией и удовлетворять требованиям к максимальным допустимым отклонениям таблицы 5.10 СП 70.13330.2012.

КЖ-030

Вопрос: Когда центрально растянутый железобетонный элемент удовлетворяет проверке на образование трещин?

Предложенный ответ: Когда продольное растягивающее усилие не превышает усилие, которое элемент воспринимает при образовании трещин.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** раздел 4

Фрагмент источника:

где m - момент от внешней нагрузки относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести приведенного поперечного сечения элемента; при этом учитываются все нагрузки (постоянные и временные) с коэффициентом надежности по нагрузке $\gamma_f = 1$

M_{crc} - момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин, определяемый согласно пп.4.4–4.8.

Для центрально растянутых элементов условие (4.2) преобразуется в условие

$$N \leftarrow N_{crc} , \quad (4.3)$$

где N_{crc} - продольное растягивающее усилие, воспринимаемое элементом при образовании трещин, определяемое согласно п.4.9

КЖ-031

Вопрос: Можно ли уточнять общие правила транспортирования и хранения железобетонных изделий для конкретного вида изделия?

Предложенный ответ: Да. Их можно конкретизировать и дополнять в стандартах, технических условиях и рабочей документации.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие ТТ
- **Раздел или таблица:** раздел 8, раздел 8.1, раздел 8.2

Фрагмент источника:

8.1 Транспортирование и хранение изделий должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

8.2 В стандартах, технических условиях и рабочей документации на изделия конкретных видов эти требования могут быть конкретизированы и, при необходимости, дополнены.

КЖ-032

Вопрос: Что проверить перед использованием крана или грузоподъемного механизма на бетонных работах?

Предложенный ответ: Наличие разрешительной документации, действующего допуска к эксплуатации и обязательной регистрации; обслуживающий персонал должен быть аттестован.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...

- **Раздел или таблица:** раздел 5.13, раздел 5.13.1, раздел 5.13.2

Фрагмент источника:

5.13.1 Требования к выполнению строительно-монтажных работ приведены в [4].

Используемые грузоподъемные механизмы и краны, устройства строповки и грузовые захваты должны иметь необходимую техническую разрешительную документацию на эксплуатацию, иметь действующие документы, разрешающие эксплуатацию, должна быть пройдена обязательная процедура регистрации в территориальных органах федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

5.13.2 Персонал, обслуживающий грузоподъемные механизмы, должен быть аттестован и иметь соответствующие разрешительные документы.

Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъемность используемых механизмов.

5.13.3 Складирование материалов и инвентарной опалубки, логистика их перемещения в пределах строительной площадки должны осуществляться в соответствии с ПОС, разработанным для каждого объекта строительства.

КЖ-033

Вопрос: Что делать после первого расчета монолитной конструктивной системы, когда армирование уже подобрано?

Предложенный ответ: Выполнить дополнительный расчет с уточненными деформационными характеристиками элементов с учетом выбранного армирования.

Основание ответа

- **Документ:** СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 6.4.11, раздел 6.4.12

Фрагмент источника:

6.4.11 Жесткости конечных элементов на первой стадии расчета конструктивной системы, когда армирование конструкций еще неизвестно, следует определять по подразделу 6.2. После определения на этой стадии расчета усилий в элементах конструктивной системы и соответствующего армирования плит перекрытий и покрытий производят дополнительный расчет конструктивной системы для уточнения прогибов этих конструкций, принимая

уточненные значения изгибных деформационных характеристик конечных элементов плит с учетом армирования в двух направлениях согласно СП 63.13330.

Аналогичный дополнительный расчет производят для более точной оценки изгибающих моментов в элементах перекрытий, покрытий и фундаментных плитах, а также продольных сил в стенах, колоннах и пилонах с учетом в изгибных и осевых нелинейных деформационных характеристиках элементов деформаций арматуры и бетона вплоть до их предельных значений.

6.4.12 Расчет регулярной конструктивной системы методом заменяющих (эквивалентных) рам производят путем выделения отдельных рам вертикальными сечениями, проходящими по середине шага колонн, в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рисунок 6.6).

Расчет выделенных в каждом направлении рам, состоящих из колонн и полос плоской плиты (условного ригеля) следует производить независимо друг от друга по общим правилам строительной механики на действие вертикальных и горизонтальных нагрузок, принимая при определении усилий линейные жесткости элементов рам.

1 - заменяющие рамы; 2, 3 - оси заменяющих рам соответственно в продольном и поперечном направлениях Рисунок 6.6 - Разделение конструктивной системы на заменяющие рамы

КЖ-034

Вопрос: Когда проверять удобоукладываемость бетонной смеси после доставки на объект?

Предложенный ответ: Не позднее чем через 20 минут после доставки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 14.4, раздел 14.4.1, раздел 14.4.2

Фрагмент источника:

14.4.1 Удобоукладываемость бетонной смеси для каждой партии определяется: не реже одного раза в смену у изготовителя в течение 15 мин после выгрузки бетонной смеси из смесителя, у потребителя - не позднее чем через 20 мин после доставки смеси.

В случае использования смеси в течение времени, превышающего значение сохраняемости, марка бетонной смеси должна дополнительно определяться непосредственно перед укладкой в целях принятия решения о возможности использования

бетонной смеси по назначению. При невозможности использования бетонной смеси по назначению бетонная смесь возвращается заводу-изготовителю с заполнением соответствующего акта возврата по приложению Б.

14.4.2 Для бетонов классов по прочности В60 и выше (по ГОСТ 31914) контролируются технологические характеристики (по ГОСТ 10181):

- на пробе из первого автобетоносмесителя для каждой партии определяют все нормируемые технологические характеристики;
- на пробах, отобранных из последующих не менее чем четырех автобетоносмесителей, определяют удобоукладываемость и среднюю плотность бетонной смеси;
- в дальнейшем не реже чем из каждого десятого автобетоносмесителя осуществляется контроль удобоукладываемости бетонной смеси.

14.4.3 При входном контроле при поступлении бетонной смеси следует проводить контроль соответствия паспортных данных заданным проектным параметрам: класс по прочности на сжатие, марка водонепроницаемости, морозостойкости, водопоглощению И другим нормированным показателям.

14.4.4 Входной контроль морозостойкости бетона конструкций проводят по результатам определения морозостойкости бетона, которые должен представить поставщик бетонной смеси.

КЖ-035

Вопрос: Минимальная ширина прохода между штабелями арматурных изделий?

Предложенный ответ: Не менее 1 м.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 7.1, раздел 7.1.5, раздел 7.1.6

Фрагмент источника:

При наличии на территории пункта изготовления арматурных изделий рельсового пути между штабелями материалов и ближайшим рельсом оставляют проход не менее 2 м, ширина прохода между отдельными штабелями должна быть не менее 1 м. При погрузке, перевозке, выгрузке и складировании готовых арматурных каркасов необходимо выполнять

требования ППР, обеспечивающие отсутствие деформаций в изделиях.

Все арматурные изделия подают к месту их установки комплектно и складывают с учетом порядка подачи их к месту монтажа или в соответствии с Ппр.

На крупных строительных площадках выделяют специального дежурного арматурщика для осмотра, определения дефектов и исправления доставляемых готовых каркасов и сеток.

7.1.5 Условия транспортирования и хранения арматуры должны исключать загрязнение, коррозионное поражение, механические повреждения или пластические деформации, ухудшающие сцепление с бетоном.

7.1.6 Арматуру неметаллическую композитную (АКП) следует хранить в неотапливаемых складских помещениях или отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов на высоте не менее 100 мм от пола в условиях, исключающих вероятность механических повреждений и затопления.

Следует хранить АКП в горизонтальном положении на стеллажах.

7.1.7 При хранении и транспортировании АКП следует соблюдать меры, исключающие воздействие ультрафиолетового облучения.

7.1.8 Арматурные изделия должны доставляться на строительную площадку комплектно и складироваться с учетом порядка подачи их на монтаж или в соответствии с ППР.

КЖ-036

Вопрос: Какие проверки входят в расчет железобетонной конструкции по второй группе предельных состояний?

Предложенный ответ: Проверки образования и раскрытия трещин, а также деформаций.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.2.1, раздел 8.2.2, раздел 8.2.3

Фрагмент источника:

8.2.1 Расчеты по предельным состояниям второй группы включают:

- расчет по образованию трещин;
- расчет по раскрытию трещин;

- расчет по деформациям.

8.2.2 Расчет по образованию трещин производят, когда необходимо обеспечить отсутствие трещин (см. 4.3), а также как вспомогательный при расчете по раскрытию трещин и по деформациям.

8.2.3 При расчете по образованию трещин в целях их недопущения коэффициент надежности по нагрузке принимают $\gamma_f > 1,0$ (как при расчете по прочности). При расчете по раскрытию трещин и по деформациям (включая вспомогательный расчет по образованию трещин) принимают коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_f = 1,0$

КЖ-037

Вопрос: Какие температурно-усадочные швы предусмотреть в здании?

Предложенный ответ: Постоянные и временные температурно-усадочные швы.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ

Фрагмент источника:

5.5. В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п. При возможности неравномерной осадки фундаментов следует предусматривать разделение конструкций осадочными швами.

КЖ-038

Вопрос: Из чего изготавливают напрягающий цемент для бетона с компенсированной усадкой?

Предложенный ответ: Из портландцемента без минеральных добавок либо цемента типа ЦЕМ I и расширяющей добавки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 91.21

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: ГОСТ Р 56727 Напрягающий цемент[2] | Для бетонов скомпенсированной усадкой и | Напрягающий цемент, полученный из портландцемента (без минеральных добавок) по ГОСТ 31108 или портландцемента типа ЦЕМ I с расширяющей добавки по ГОСТ Р 56592. При усилении конструкций, монолитивании стыков, при ремонте и реконструкции зданий и сооружений | Для бетонов конструкций в условиях сильноагрессивной среды по ГОСТ 31384 скомпенсированной усадкой и напрягающих для компенсации усадочных явлений и создания нормированного собственного напряжения в ограждающих конструкциях подземной части зданий и сооружений без применения гидроизоляции монолитивании Строки таблицы:

КЖ-039

Вопрос: Как проверить параметры армирования готовой монолитной конструкции?

Предложенный ответ: Методами неразрушающего контроля либо разрушающим контролем с отбором и испытанием образцов.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 16.2, раздел 16.3, раздел 16.4

Фрагмент источника:

16.3 Инспекционный контроль марок бетона по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости следует выполнять по ГОСТ 10060, ГОСТ 12730.5, ГОСТ 13087.

16.4 Инспекционный контроль параметров армирования осуществляют методами либо неразрушающего контроля, либо разрушающего путем отбора и испытания контрольных образцов.

КЖ-040

Вопрос: Какие диаграммы состояния бетона можно использовать в нелинейном расчете железобетонного элемента?

Предложенный ответ: Криволинейные, включая ниспадающую ветвь, и кусочно-линейные двухлинейные или трехлинейные диаграммы.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 6.1, раздел 6.1.19, раздел 6.1.20

Фрагмент источника:

6.1.19 Диаграммы состояния бетона применяют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели.

в качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, используют следующие виды диаграмм бетона: криволинейные, в том числе с ниспадающей ветвью (см. приложение Г), кусочно-линейные (двухлинейные и трехлинейные), соответствующие поведению бетона. При этом должны быть обозначены основные параметрические точки диаграмм (максимальные напряжения и соответствующие деформации, граничные значения и т.д.).

В качестве рабочих диаграмм состояния тяжелого, мелкозернистого и напрягающего бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают упрощенные трехлинейную и двухлинейную диаграммы (см. рисунки 6.1, а, б) по типу диаграмм Прандтля.

6.1.20 При трехлинейной диаграмме (см. рисунок 6.1 а) сжимающие напряжения бетона σ_b В зависимости от относительных деформаций укорочения бетона $\mathcal{E}_b$ определяют по формулам:

при $0 \leq \varepsilon_b \leq \varepsilon_{b1}$

$$\sigma_b = \mathcal{E}_b \cdot \mathcal{E}_b; \quad (6.4)$$

КЖ-041

Вопрос: Какими способами можно сваривать арматуру?

Предложенный ответ: Контактной, дуговой или ванной сваркой.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 11.2, раздел 11.2.6, раздел 11.2.7

Фрагмент источника:

11.2.6 Сварные стыки арматуры выполняют с помощью контактной, дуговой или ванной сварки. Применяемый способ сварки должен обеспечивать необходимую прочность сварного соединения, а также прочность и деформативность примыкающих к сварному соединению участков арматурных стержней.

11.2.7 Механические соединения (стыки) арматуры следует выполнять с помощью опрессованных и резьбовых муфт. Прочность механического соединения растянутой арматуры должна быть такой же, что и стыкуемых стержней.

11.2.8 При натяжении арматуры на упоры или затвердевший бетон должны быть обеспечены установленные в проекте контролируемые значения предварительного напряжения в пределах допускаемых значений отклонений, установленных нормативными документами.

При отпуске натяжения арматуры следует обеспечивать плавную передачу предварительного напряжения на бетон.

11.2.9 Изготовление и конструирование механических соединений арматуры, а также конструирование и проектирование железобетонных конструкций с механическими соединениями арматуры следует выполнять в соответствии с приложением К.

КЖ-042

Вопрос: Какие технологические уклоны предусмотреть для извлечения железобетонного изделия из неразъемной формы?

Предложенный ответ: Не менее 1:10, 1:15 или 1:50 в зависимости от типа формы.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...

- **Раздел или таблица:** ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Фрагмент источника:

5.45. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их очертание следует принимать с учетом устройства и способа использования форм (опалубки).

При применении форм с откидными бортами очертание изделия не должно препятствовать повороту борта (черт.5.8, а) при распалубке.

При применении неразъемных форм для возможности извлечения изделия из них должны предусматриваться технологические уклоны не менее 1:10 (черт.5.8, б, в). В случае применения неразъемных форм с использованием выпрессовывания уклон должен быть не менее 1:15 (черт.5.8, г).

При немедленной распалубке с обеспечением фиксированного (во избежание нарушения бетона) вертикального перемещения формующего элемента оснастки (черт.5.8, д, е) уклон должен быть не менее 1:50.

Черт.5.8. Технологические уклоны

КЖ-043

Вопрос: Что предусмотреть при конструировании арматуры железобетонного элемента?

Предложенный ответ: Защитный слой бетона для защиты и сцепления арматуры и минимальные расстояния между стержнями для укладки и уплотнения смеси.

Основание ответа

- **Документ:** СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 7, раздел 7.1, раздел 7.2

Фрагмент источника:

7.1 В общем случае конструирование несущих железобетонных элементов монолитных конструктивных систем выполняют согласно СП 63.13330 и настоящему своду правил.

7.2 Арматура (рабочая и конструктивная) в любом случае должна иметь защитный слой бетона, обеспечивающий ей защиту от коррозии, а также сцепление и совместную работу арматуры с бетоном. Толщину защитного слоя следует назначать с учетом возможных отклонений, связанных с технологией арматурных и бетонных работ согласно 10.3.1–10.3.4

сп 63.13330.2018, а также с учетом требуемого предела огнестойкости для конструкции.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.3 Минимальное расстояние между стержнями арматуры принимают с учетом обеспечения укладки и уплотнения бетона железобетонного элемента и совместной работы арматуры и бетона.

Обеспечение укладки и уплотнения бетона зависит от состава бетонной смеси (подвижности бетонной смеси, размеров крупного заполнителя) и расположения арматуры по отношению к направлению укладки бетона.

Минимальное расстояние между стержнями арматуры для обеспечения совместной работы арматуры и бетона устанавливают в зависимости от диаметра арматурных стержней согласно 10.3.5 СП 63.13330.2018.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.4 Максимальное расстояние между стержнями арматуры (продольной и поперечной) принимают из условий обеспечения совместной работы арматуры и бетона, эффективного вовлечения в работу бетона и арматуры - одни из основных требований применения расчетных положений СП 63.13330.

Максимальное расстояние между стержнями арматуры для различного типа железобетонных элементов устанавливают согласно подразделу 10.3 сп 63.13330.2018.

КЖ-044

Вопрос: Как определить вклад продольной и поперечной арматуры в несущую способность наклонного сечения?

Предложенный ответ: По сопротивлениям арматуры растяжению с учетом длины проекции наклонного сечения.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** Общие положения

Фрагмент источника:

Расчет по наклонному сечению на действие момента производят на основе уравнения равновесия моментов от внешних и внутренних сил, действующих в наклонном сечении с длиной проекции $\tilde{C}$ на продольную ось элемента. Моменты от внутренних сил включают

момент, воспринимаемый пересекающей наклонное сечение продольной растянутой арматурой, и момент, воспринимаемый пересекающей наклонное сечение поперечной арматурой. При этом моменты, воспринимаемые продольной и поперечной арматурой, определяют по сопротивлениям продольной и поперечной арматуры растяжению с учетом длины проекции $\tilde{C}$ наклонного сечения.

КЖ-045

Вопрос: Как армировать торцевые участки монолитной стены по высоте?

Предложенный ответ: Установить П-образные или замкнутые хомуты для анкеровки горизонтальных стержней и защиты сжатых вертикальных стержней от выпучивания.

Основание ответа

- **Документ:** СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
- **Раздел или таблица:** раздел 9, раздел 9.4, раздел 9.5

Фрагмент источника:

9.4 На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен.

9.5 Сопряжения стен в местах их пересечения следует армировать по всей высоте стен пересекающимися П-образными или гнутыми хомутами, обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.

9.6 Армирование пилонов, занимающих по своим геометрическим характеристикам промежуточное положение между стенами и колоннами, производят как для колонн или как для стен в зависимости от соотношения длины и ширины поперечного сечения пилонов.

9.7 Количество вертикальной и горизонтальной арматуры в стене следует устанавливать в соответствии с действующими в стене усилиями. При этом рекомендуется предусматривать равномерное армирование по площади стены с увеличением армирования у торцов стены и у проемов.

9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях

(согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.

КЖ-046

Вопрос: Как определить максимальный прогиб свободно опертого или консольного железобетонного элемента?

Предложенный ответ: По полной кривизне в сечении с наибольшим изгибающим моментом, расчетной длине и коэффициенту схемы элемента.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** раздел 4

Фрагмент источника:

Черт.4.6. Эпюры изгибающих моментов и кривизны в железобетонном элементе постоянного сечения

а - схема расположения нагрузки; б - эпюра моментов; в - эпюра кривизны

В этом случае для свободно опертых и консольных элементов максимальный прогиб определяют по формуле

$$f = \tilde{S} \tilde{\ell}^2 \left(\frac{1}{r} \right)_{\text{max}}, \quad (4.33)$$

где $\left(\frac{1}{r} \right)_{\text{max}}$ - полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом, от нагрузки, при которой определяется прогиб;

S- коэффициент, принимаемый по табл.4.3.

КЖ-047

Вопрос: Когда железобетонный элемент удовлетворяет расчету по образованию трещин?

Предложенный ответ: Когда усилие от внешних нагрузок в проверяемом сечении не превышает предельное усилие при образовании трещин.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 5.3, раздел 5.3.1, раздел 5.3.2

Фрагмент источника:

5.3.1 Расчет железобетонных элементов по образованию нормальных трещин производят по предельным усилиям или по нелинейной деформационной модели. Расчет по образованию наклонных трещин производят по предельным усилиям.

5.3.2 Расчет по образованию трещин железобетонных элементов по предельным усилиям производят из условия (5.2), по которому усилие от внешних нагрузок и воздействий № в рассматриваемом сечении не должно превышать предельного усилия $F_{crc,ult}$, которое может быть воспринято железобетонным элементом при образовании трещин

$$F \leq F_{crc,ult} . \quad (5.2)$$

5.3.3 Предельное усилие, воспринимаемое железобетонным элементом при образовании нормальных трещин, следует определять исходя из расчета железобетонного элемента как сплошного тела с учетом упругих деформаций в арматуре и неупругих деформаций в растянутом и сжатом бетоне при максимальных нормальных растягивающих напряжениях в бетоне, равных расчетным значениям сопротивления бетона осевому растяжению $\bar{R}_{bt,ser}$

5.3.4 Расчет железобетонных элементов по образованию нормальных трещин по нелинейной деформационной модели производят на основе диаграмм состояния арматуры, растянутого и сжатого бетона и гипотезы плоских сечений. Критерием образования трещин является достижение предельных относительных деформаций в растянутом бетоне.

КЖ-048

Вопрос: Какие поверхности сборного железобетонного изделия должны соответствовать утвержденному эталону отделки?

Предложенный ответ: Поверхности без последующей отделки: рельефные, шероховатые, зернистые, камневидные, шлифованные, глянцевые, с открытым заполнителем или облицовочной плиткой.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие ТТ
- **Раздел или таблица:** раздел 5.5, раздел 5.5.6

Фрагмент источника:

5.5.6 Качество рельефных, шероховатых, зернистых, камневидных, шлифованных, глянцевых поверхностей, поверхностей с обнажением заполнителей или облицованных плиткой и других поверхностей, не подлежащих дальнейшей отделке (окраске, оклейке, облицовке и т.д.) на строительной площадке, должно соответствовать эталону отделки (в виде поверхности целого изделия или его фрагмента), утвержденному предприятием - изготовителем изделия по согласованию с заказчиком, а в предусмотренных местным законодательством случаях - также с органами архитектуры и строительства. Для поверхностей, подлежащих дальнейшей отделке на строительной площадке, эталоны отделки не разрабатывают.

КЖ-049

Вопрос: Какую нагрузку от вибрирования бетонной смеси учитывать при расчете опалубки?

Предложенный ответ: 400 кгс/м².

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** Материалы для бетонов и растворов

Фрагмент источника:

С.2.2.3 Динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси, принимаются по таблице С.1.

С.2.2.4 Нагрузки от вибрирования бетонной смеси принимаются 400 кгс/№2.

С.2.2.5 Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной смеси принимаются по таблице С.2.

С.2.2.6 Расчетная эпюра давления бетонной смеси - согласно рисунку С.1,б.

$h_{\max}$ - высота, на которой достигается максимальное давление бетонной смеси, м;

$$h_{\max} = P_{\max} i : g, \quad (C.4)$$

где g - средняя плотность для тяжелого бетона, принимается равной 2500 КГ/Н^3

С.2.2.7 Максимальные нагрузки во всех случаях с учетом всех коэффициентов должны приниматься не выше гидростатических.

a - гидростатическое давление; b - расчетное давление при уплотнении смеси внутренними вибраторами

Рисунок С.1 - Расчетные эпюры бокового давления бетонной смеси

Таблица С.1 - Дополнительные динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси

КЖ-050

Вопрос: Как учитывать специальные анкера на концах арматуры при расчете усилия в стержне?

Предложенный ответ: Если анкера удовлетворяют требованиям, усилие можно принимать по полному расчетному сопротивлению и площади арматуры; без этого его ограничивают расчетом анкеровки.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** Элементы без поперечной арматуры

Фрагмент источника:

При этом значение $\mathcal{N}_s$ принимается не более значения, вычисленного по формуле (3.73) с использованием при определении i_{an} коэффициента $\alpha=0,7$

При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п., удовлетворяющих требованиям п.5.35, а также при приварке концов стержней к надежно заанкеренным закладным деталям усилие $\mathcal{N}_s$

принимается равным $\bar{R}_s A_s$

3.46. Для свободно опертых балок невыгоднейшее наклонное сечение начинается от грани опоры и имеет проекцию c , принимаемую не более $2h_{\eta}$ и определяемую следующим образом:

- а) если на элемент действуют сосредоточенные силы, значения принимаются равными расстояниям от опоры до точек приложения этих сил, а также равным $Q_{max} : / : q_{sw}$, если это значение меньше расстояния до 1-го груза;
- б) если на элемент действует равномерно распределенная нагрузка, значение c определяется по формуле:

$$c = \frac{Q_{\text{reax}}}{q_{sw} + q}, \quad (3.76)$$

КЖ-051

Вопрос: Что учесть при расчете основания монолитного здания с технологическим оборудованием?

Предложенный ответ: Требования к основаниям и сваям, действующие нормативы и условия эксплуатации оборудования из задания на проектирование.

Основание ответа

- **Документ:** СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 6.2, раздел 6.2.13, раздел 6.2.14

Фрагмент источника:

6.2.13 Расчет основания (несущей способности и деформации) следует выполнять в соответствии с СП 22.13330, СП 24.13330 и другими действующими нормативными документами. Расчет выполняют на действие усилий, полученных по результатам расчета общей конструктивной системы при неблагоприятных расчетных сочетаниях нагрузок, соответствующих рассматриваемой расчетной ситуации. Предельные осадки и относительную разность осадок основания ограничивают в соответствии с СП 22.13330. Возникающие вследствие деформаций основания крены здания (сооружения) должны быть ограничены, исходя из условий эксплуатации технологического оборудования, указанных в задании на проектирование.

6.2.14 Расчет конструктивных систем с плитами перекрытий и покрытий, содержащих

напрягаемую арматуру, следует выполнять с учетом приложения А.

6.2.15 Расчет монолитных конструктивных систем на стадии их возведения с учетом снятия и перестановки опалубки выполняют при необходимости установления требуемой распалубочной прочности бетона, методов выдерживания и ухода за бетоном и других технологических факторов, влияющих на скорость возведения здания.

Расчет выполняют в пространственной постановке. Жесткостные характеристики элементов принимают как для сплошного упругого тела. Принимают пониженную прочность бетона и соответствующий ей модуль упругости на ранней стадии твердения бетона, принимая во внимание, что возраст бетона к моменту распалубливания меньше требуемого для достижения бетоном прочности, соответствующей принятому классу бетона.

КЖ-052

Вопрос: Как корректировать коэффициент условий работы арматуры при увеличении диаметра стержней?

Предложенный ответ: Снизить на 5 % для диаметров 22-32 мм и на 10 % для диаметров более 32 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 13.6

Фрагмент источника:

3-я группа - нахлесточные типов Н1-Рш, Н2-Кр; тавровые типов Т1-Мф, Т2-Рф и Т12-РЗ.

2 В настоящей таблице даны значения γ_{s2} для арматуры диаметром до 20 Мм.

3 Значения коэффициента γ_{s2} должны быть снижены на 5% при диаметре стержней 22–32 мм и на 10% при диаметре свыше 32 мм.

13.6 Расчет на выносливость для сечений, наклонных к продольной оси элемента, выполняют по формуле (13.3) из условия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений, действующих на уровне центра тяжести приведенного сечения по длине элемента, должна быть полностью воспринята поперечной арматурой при напряжениях в ней, равных расчетному сопротивлению R_{sw} , умноженному на коэффициент условий работы γ_s , который определяют в соответствии с 13.5

$$\sigma_{s,\max} \leq R_{sw} \cdot \gamma_s. \quad (13.7)$$

Для элементов без поперечной арматуры должно выполняться условие

$$\sigma_{mt,\max} \leq R_{bt} \cdot \gamma_{b6}, \quad (13.8)$$

где $\sigma_{mt,\max}$ - главное растягивающее напряжение в бетоне;

КЖ-053

Вопрос: Как определить минимальное число захваток для бетонирования типового этажа?

Предложенный ответ: По расчетной зависимости с учетом шагов потока по первому и типовому этажам.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 5, раздел 5.11, раздел 5.12

Фрагмент источника:

$$N'_{\min} = Nk_1(k_2 - 1), \quad (2)$$

где № - наименьшее число захваток для типового этажа;

ParseError: KaTeX parse error: Expected '}', got 'EOF' at end of input: ...rightrightarrow { } шаг потока по первому этажу; принимается 1–2 сут;

k_2 · шаг потока по типовому этажу (если типовой этаж имеет меньший объем работ, чем первый); принимается 1–1,5 сут.

5.11 Тип опалубки следует подбирать с учетом вида возводимых конструкций, условий производства работ. Расчет комплекта опалубки проводится с учетом принятой организационно- технологической схемы производства работ и темпа бетонирования.

5.12 Способ подачи бетонной смеси следует выбирать по расчетному значению интенсивности бетонирования. Выбор способа укладки бетонной смеси следует осуществлять с учетом геометрии и степени армирования конструкции, свойств бетонной смеси.

Технология выполнения работ по укладке бетонной смеси в опалубку должна обеспечивать монолитность бетона в конструкции, отсутствие дефектов в забетонированных конструкциях.

КЖ-054

Вопрос: Что означают марки бетона по морозостойкости, водонепроницаемости и средней плотности?

Предложенный ответ: Морозостойкость соответствует числу циклов замораживания и оттаивания, водонепроницаемость - выдерживаемому давлению воды, средняя плотность - объемной массе бетона.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 6.1

Фрагмент источника:

Марка бетона по морозостойкости F соответствует числу циклов замораживания и оттаивания, при которых характеристики бетона обеспечиваются в нормируемых пределах. Марка бетона по водонепроницаемости W соответствует максимальному значению давления воды, МПа-10-1, выдерживаемому бетонным образцом при испытании. Марка бетона по средней плотности D соответствует среднему значению объемной массы бетона, кг/м³.

Марка напрягающего бетона по самонапряжению представляет собой значение предварительного напряжения в бетоне, МПа, создаваемого в результате его расширения при коэффициенте продольного армирования $=0,01$.

При необходимости устанавливают дополнительные нормируемые показатели качества бетона, связанные с теплопроводностью, температуростойкостью, огнестойкостью, деформацией усадки, ползучестью, выносливостью, тепловыделением, коррозионной стойкостью (как самого бетона, так и находящейся в нем арматуры), биологической защитой и с другими требованиями, предъявляемыми к бетону конструкций (СП 50.13330, СП 28.13330).

Нормируемые показатели качества бетона следует устанавливать при проектировании бетонных и железобетонных конструкций на основании результатов расчета и условий

эксплуатации конструкций.

Нормируемые показатели качества бетона должны быть обеспечены соответствующим составом бетона для конструкций и сооружений с учетом технологии его приготовления и производства бетонных работ. Нормируемые показатели качества бетона должны контролироваться, как при производстве бетона так и непосредственно бетона конструкций.

КЖ-055

Вопрос: Какой длины нужен винт для панели со скрытым стыком толщиной 250 мм?

Предложенный ответ: Не менее 285 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 4.6, раздел 4.7.8

Фрагмент источника:

Таблица 4.6 Заголовки таблицы: Толщина панели, мм | Минимальная длина винта, мм
Панель с обычным СТЫКОМ | Панель со скрытым (огнестойким) стыком 50 | 85 | 61 80 | 105 |
91 Строки таблицы: 100 | 135 | 111 120 | 155 | 131 150 | 185 | 161 200 | 235 | т 250 | 285 | -

КЖ-056

Вопрос: Можно ли выбрать табличный коэффициент для расчета железобетонного элемента, указав только диапазон одного параметра 0,8-1,0?

Предложенный ответ: Нет. Значение также зависит от других параметров сечения и продолжительности действия нагрузки.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** таблица 4.6

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Коэффициенты | Коэффициенты при значениях равных $\varphi_2 \mu \alpha_{s1} \mu_f$ | μ'_f | $\leq 0,07$ | $0,07-0,1$ | $0,1-0,2$ | $0,2-0,4$ | $0,4-0,6$ | $0,6-0,8$ | $0,8-1,0$ | $\leq 0,07$ | $0,07-0,1$ | $0,1-0,2$ | $0,2-0,4$ | $0,4-0,6$ | $0,6-0,8$ | $0,8-1,0$ | $0,0-0,0$ | непродолжительное действие нагрузок | продолжительное действие нагрузок | $0,16-0,16$ | $0,16-0,17$ | $0,17-0,17$ | Строки таблицы: $0,4$ | $-$ | $0,41$ | $0,40$ | $0,39$ | $0,39$ | $0,38$ | $0,38$ | $-$ | $0,26$ | $0,36$ | $0,33$ | $0,31$ | $0,29$ | $0,28$ | $0,6$ | $0,52$ | $-$ | $0,53$ | $0,51$ | $0,49$ | $0,6$ | $-$ | $-$ | $0,50$ | $0,38$ | $0,48$ | $0,44$ | $0,41$ | $0,38$ | $0,37$ | $0,8$ | $0,8$ | $0,66$ | $0,64$ | $0,63$ | $0,62$ | $0,61$ | $-$ | $0,61$ | $0,56$

КЖ-057

Вопрос: Как определить предельный крутящий момент железобетонного элемента?

Предложенный ответ: Сложить предельные крутящие моменты, воспринимаемые продольной и поперечной арматурой у граней, и проверить прочность бетонной полосы между пространственными сечениями.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 5.2.14

Фрагмент источника:

5.2.14 При расчете железобетонных элементов по прочности пространственных сечений предельный крутящий момент, который может быть воспринят элементом, следует определять как сумму предельных крутящих моментов, воспринимаемых продольной и поперечной арматурой, расположенной у каждой грани элемента. Кроме того, следует производить расчет по прочности железобетонного элемента по бетонной полосе, расположенной между пространственными сечениями и находящейся под воздействием сжимающих усилий вдоль полосы и растягивающих усилий от поперечной арматуры, пересекающей полосу.

КЖ-058

Вопрос: Какое расчетное сопротивление тяжелого бетона класса В10 при осевом сжатии?

Предложенный ответ: 6,0 МПа.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** таблица 7, раздел 6.1

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: фрагмент таблицы(2), часть 1 Вид сопротивления | Бетон | Расчетные сопротивления бетона $\bar{R}_b$, $\bar{R}_{bt}$, МПа, для предпрочности В1,5 | В2 | В2,5 | В3,5 | В5 | В7,5 | В10 | В12,5 | В15 | В20 | В25 Сжатие осевое (призмочная прочность) $\bar{R}_b$ | Тяжелый, мелкозернистый и напрягающий | - | - | - | 2,1 | 2,8 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 Строки таблицы: Легкий | - | - | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 Ячеистый | 0,95 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 6,0 | 7,0 | 7,7 | - | - Растяжение осевое $\bar{R}_{bt}$ | Тяжелый, мелкозернистый и напрягающий | - | - | - | 0,26 | 0,37 | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,90 | 1,05

КЖ-059

Вопрос: Как проверить железобетонный элемент при совместном действии крутящего момента и поперечной силы?

Предложенный ответ: Проверить условие взаимодействия: допустимый крутящий момент уменьшается пропорционально отношению действующей поперечной силы к предельной.

Основание ответа

- **Документ:** Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без...
- **Раздел или таблица:** Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего моментов

Фрагмент источника:

где T_{01} - предельный крутящий момент, воспринимаемый элементом между пространственными сечениями и принимаемый равным правой части условия (3.152); O_1 - предельная поперечная сила, воспринимаемая бетоном между наклонными сечениями и принимаемая равной правой части условия (3.43) п.3.30.

Усилия t и принимаются в нормальном сечении на расстоянии $2b + z$ от опоры, где z и - см. черт.3.40.

3.80. При совместном действии крутящего момента и поперечной силы рассматривается пространственное сечение со сжатой стороной по грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента (т.е. шириной b , черт.3.42)

Черт.3.42.Схемы усилий в пространственных сечениях при расчете на действие крутящего момента и поперечной силы; растянутая арматура и боковой грани элемента *

- Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.. Расчет такого сечения производят из условия

$$T \leq T_0 \left(1 - \frac{Q}{Q_0} \right), \quad (3.163)$$

где Q_D - предельная поперечная сила, воспринимаемая наклонным сечением и принимаемая равной правой части условия (3.44) п.3.31;

T_0 предельный крутящий момент, воспринимаемый пространственным сечением И определяемый по формуле

КЖ-060

Вопрос: Какая длина оценочного участка нужна для контроля сварного соединения толщиной от 4 до 6 мм?

Предложенный ответ: 15 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 10.9, таблица 10.9.264, раздел 10.4

Фрагмент источника:

Таблица 10.9 Заголовки таблицы: Наименьшая толщина элемента конструкции в сварном соединении, мм | Длина оценочного участка, мм | Допустимые размеры одиночных дефектов и, мм | S, мм² От 4 до 6 | 15 | 0,8 | 3 Свыше 6 До 8 | 20 | 1,2 | 6 Строки таблицы: = 8 II 10 | 20 | 1,6 | 8 = 10 I 12 | 25 | 2,0 | 10 = 12 "I 14 | 25 | 2,4 | 12 = 14 I 16 | 25 | 2,8 | 14 = 16 II 18 | 25 | 3,2 | 16 = 18 II 20 | 25 | 3,6 | 18 = 20 II 60 | 30 | 4,0 | 18

КЖ-061

Вопрос: Как учесть циклическое замораживание и отрицательную температуру в деформационном расчете бетона?

Предложенный ответ: Применить коэффициент условий работы не более 1,0; для надземных конструкций при расчетной температуре не ниже минус 40 °С принять 1,0.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** раздел 6.1, раздел 6.1.26, раздел 6.1.27

Фрагмент источника:

6.1.26 При расчете раскрытия нормальных трещин по нелинейной деформационной модели для оценки напряженно-деформированного состояния в сжатом бетоне используют диаграммы состояния, приведенные в 6.1.20 и 6.1.21, с учетом непродолжительного действия нагрузки. При этом в качестве наиболее простой используют двухлинейную диаграмму состояния бетона.

6.1.27 Влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур на деформационные характеристики бетона учитывают коэффициентом условий работы $\gamma_{bt} \leq 1,0$ Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°С и выше, принимают значение коэффициента $\gamma_{bt} = 1,0$ В остальных случаях значения коэффициента γ_{bt} принимают в зависимости от назначения конструкций и условий окружающей среды.

6.1.28 Значения прочностных характеристик бетона при плоском (двухосном) или объемном (трехосном) напряженном состоянии следует определять с учетом вида и класса бетона из критерия, выражающего связь между предельными значениями напряжений, действующих в двух или трех взаимно перпендикулярных направлениях.

Деформации бетона следует определять с учетом плоского или объемного напряженных состояний.

КЖ-062

Вопрос: Когда партию монолитных конструкций можно принять по прочности бетона?

Предложенный ответ: Когда фактический класс бетона не ниже проектного и каждое частное значение прочности соответствует проектному классу.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 15, раздел 15.3, раздел 15.4

Фрагмент источника:

15.3 Результаты контроля законченных конструкций или частей сооружений следует оформлять составлением исполнительных схем по ГОСТ Р 51872, актом освидетельствования скрытых работ или актом освидетельствования ответственных конструкций. Формы актов приведены в [7].

15.4 Партия монолитных конструкций согласно ГОСТ 18105 подлежит приемке по прочности бетона, если фактический класс бетона B_{Φ} в каждой отдельной конструкции этой партии не ниже проектного класса бетона по прочности $B_{НорМ}$:

$$B_{\Phi} \geq B_{НорМ}, \quad (15.1)$$

и частное значение прочности бетона конструкции не ниже значения проектного класса. Результаты определения фактического класса прочности бетона каждой конструкции должны быть приведены в журнале бетонных работ.

КЖ-063

Вопрос: Что осмотреть на арматурном каркасе перед бетонированием?

Предложенный ответ: Арматурные каркасы, закладные изделия и сварные соединения проверить на ржавчину, иней, наледь, бетон, окалину и масло.

Основание ответа

- **Документ:** СП 435.1325800.2018 Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и...
- **Раздел или таблица:** раздел 14.2.2, раздел 14.2.7, раздел 14.2.8

Фрагмент источника:

14.2.7 При контроле перед бетонированием состояния арматурных каркасов и закладных изделий, а также сварных соединений следует визуально проверять каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла. При наличии отслаивающейся ржавчины или сплошной поверхностной коррозии с толщиной продуктов коррозии более 300 мкм необходимо удаление продуктов коррозии механическим способом или с применением модификаторов ржавчины на щелочной основе.

14.2.8 Число и объем проверок при приемочном контроле должны отвечать требованиям пунктов 5.16.19–5.16.22 СП 70.13330.2012. Приемочный контроль выполненных сварных соединений арматуры должна выполнять строительная лаборатория, допущенная к осуществлению такой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями ГОСТ 10922 и ГОСТ 14098.

14.2.9 Механические соединения арматуры (муфты, резьбовые соединения) контролируются по специально разработанным регламентам.

14.2.10 По результатам приемочного контроля составляются акты освидетельствования скрытых работ. Приемка армирования до получения результатов оценки качества сварных или механических соединений не разрешается.

КЖ-064

Вопрос: Когда при расчете круглой внецентренно сжатой колонны не учитывают работу растянутой арматуры?

Предложенный ответ: Когда не выполняется условие ее включения в работу; тогда соответствующий коэффициент принимают равным нулю.

Основание ответа

- **Документ:** СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с...
- **Раздел или таблица:** Расчет колонн круглого и кольцевого сечений

Фрагмент источника:

ϕ - коэффициент, учитывающий работу растянутой арматуры и принимаемый равным: при выполнении условия ($\bar{\Pi}.7$) $\phi = 1,6(1-1,55\xi_{cir})\xi_{cir}$, но не более 1,0; при невыполнении условия (д.7) $\phi = 0$;

$A_{s,tot}$ — ППО $\square\square\square_k$ сечения всей продольной арматуры;

73 - радиус окружности, проходящей через центры тяжести стержней продольной арматуры.

- Формулы и экспликация к ним соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Момент m определяется с учетом влияния прогиба элемента.
Рисунок Д.2 - Схема, принимаемая при расчете круглого сечения внецентренно сжатого элемента

КЖ-065

Вопрос: Какие элементы включить в упрощенную расчетную схему для начальной оценки жесткости монолитного здания?

Предложенный ответ: Стены и колонны, жестко заделанные в основание, и шарнирно примыкающие к ним жесткие диски перекрытий.

Основание ответа

- **Документ:** СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
- **Раздел или таблица:** раздел 6.3, раздел 6.3.11

Фрагмент источника:

6.3.11 На начальной стадии расчета для ориентировочной оценки жесткости принятой конструктивной системы зданий повышенной этажности (п.5.12) допускается выполнить расчет системы на устойчивость и горизонтальные перемещения по условной стержневой

консольной схеме, включающей только стены и колонны (с линейными деформационными характеристиками), жестко заделанные в основании и объединенные шарнирно примыкающими к ним жесткими дисками перекрытий.

КЖ-066

Вопрос: Какая толщина соединяемого пакета подходит для заклепки диаметром 2,4 мм?

Предложенный ответ: От 0,5 до 2 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 74.09451230

Фрагмент источника:

Таблица Ж.1 Заголовки таблицы: Вытяжные заклепки с открытым торцом и телом из алюминиевого сплава итержем из углеродистой или коррозионно-стойкой стали Длина тела заклепки, мм | Рекомендуемые толщины соединяемых пакетов, при диаметрах заклепок, мм минимум | максимум | 2,4 | 3 | 3,2 | 4,2 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 4 | 5 | 0,5–2 | 0,5–1,5 | - | - | - | т Строки таблицы: 6 | 7 | 2–4 | 1,5–3,5 | 1–3 | 1,5–2,5 | - | - 8 | 9 | 4–6 | 3,5–5 | 3–5 | 2,5–4 | 2–3 | - 10 | 11 | 6–8 | 5–7 | 5–6,5 | 4–6 | 3–5 | - 12 | 13 | 8–9,5 | 7–9 | 6,5–8,5 | 6–8 | 5–7 | 3–6 16 | 17 | — | 9–13 | 8,5–12,5 | 8–12 | 7–11 | 6–10 20 | 21 | - | 13–17 | 12,5–16,5 | 12–15 | 11–15 | 10–14 25 | 26 | 17–22 | 16,5–21 | 15–20 | 15–20 | 14–18 30 | 31 | - | - | - | 20–25 | 20–25 | 18–23

КЖ-067

Вопрос: Какое отклонение расстояния между опорами изгибаемых элементов опалубки допускается на 1 м длины?

Предложенный ответ: Не более 25 мм.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** таблица 5.11, раздел 5.17

Фрагмент источника:

Таблица 5.11 Заголовки таблицы: Параметр | Величина параметра | Контроль (метод, объем, вид регистрации) 1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки | По ГОСТ 34329 | Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки измерение рулеткой) 2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров: на 1 м длины на весь пролет От вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки или линий их пересечений: на 1 м высоты на всю высоту: для фундаментов для тела опор и колонн высотой до 5 м | 25 мм 75 мм 5 мм 20 мм 10 мм | Измерительный (измерение рулеткой) 3 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения: фундаментов тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции | 15 мм 8 мм | Измерительный (измерение рулеткой) Строки таблицы: 4 Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров | 5 мм | То же 5 Допускаемые местные неровности опалубки | 3 мм | Измерительный (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой) 6 Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки | Определяется качеством поверхности облицовки | То же | (с) 7 Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования | Определяется проектом | п1 | (с) 8 Оборачиваемость опалубки | ГОСТ 34329 | Регистрационный, журнал работ 9 Прогиб собранной опалубки | То же | Измерительный (нивелирование) 10 Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: | Измерительный по ГОСТ 22690, журнал бетонных работ